FUNDACIÓN DIACONÍA FRIF-IFD

Programa Corporativo de Becarios Universitarios BUMAND

Informe Técnico de Implementación: Prototipo de Asistencia Semanal y Pasajes

Auditoría Exhaustiva: Qué se Implementó vs. Qué NO se Implementó, Diálogos y Puntos de Atención

---

Ecosistema de Software: NestJS (Backend) · Next.js 14+/16 (Web) · Flutter 3.x (Móvil) · PostgreSQL

Documento de Referencia: Prototipo Interactivo v27 (Asistencia Semanal, Pasajes, F-03)

Fecha de Certificación: Octubre 2026

Estado de Calidad: 54/54 Pruebas Aprobadas (100%) · 0 Errores de Compilación

INFORME TÉCNICO DE IMPLEMENTACIÓN: PROTOTIPO ASISTENCIA Y PASAJES BUMAND

1. RESUMEN EJECUTIVO Y ALCANCE INSTITUCIONAL

El presente informe detalla la auditoría, rescate e implementación técnica de los componentes funcionales, reglas de negocio y flujos visuales derivados del prototipo de referencia (`bumand_prototipo_asistencia_semanal.html`) dentro del software oficial del ecosistema **BUMAND** para la **Fundación Diaconía FRIF-IFD**.

El ecosistema BUMAND está compuesto por tres plataformas activas sincronizadas:

1. **Backend:** Arquitectura modular en **NestJS**, TypeORM, PostgreSQL y WebSockets para tiempo real.
2. **Frontend Web:** Panel administrativo y de supervisión en **Next.js 14+ / 16** con App Router, Tailwind CSS y componentes accesibles Radix / Shadcn.
3. **Aplicación Móvil:** Solución multiplataforma en **Flutter / Dart** con arquitectura limpia y gestión de estado reactivo para becarios.

A continuación se presenta el desglose exhaustivo de las funcionalidades implementadas, componentes interactivos y diálogos (modales/bottom sheets), junto con una distinción explícita de lo implementado frente a los aspectos que no se implementaron o quedaron programados para fases futuras.

2. TABLA MAESTRA: QUÉ SE IMPLEMENTÓ VS. QUÉ NO SE IMPLEMENTÓ

Módulo / Función	QUÉ SE IMPLEMENTÓ EN EL SOFTWARE	QUÉ NO SE IMPLEMENTÓ / DIFERIDO	Diálogos y Modales Involucrados	Reglas de Negocio / Puntos de Atención
01. Autenticación y Verificación	• Flujo post-login de 2 pasos. • Paso 1: Doble verificación obligatoria de correo institucional. • Paso 2: Ficha precargada de datos institucionales (carrera, universidad, mentor, unidad y sede).	• No se implementó envío de SMS/OTP telefónico (se priorizó la verificación por correo institucional seguro `@bumand.bo`).	• `PantallaVerificacionPostLogin` • Alerta de discrepancia de correos.	• Validación estricta de formato `@bumand.bo`. • Los datos del paso 2 son de solo lectura confirmatoria.

Módulo / Función	QUÉ SE IMPLEMENTÓ EN EL SOFTWARE	QUÉ NO SE IMPLEMENTÓ / DIFERIDO	Diálogos y Modales Involucrados	Reglas de Negocio / Puntos de Atención
02. Asistencia: 3 Pilares	• Segmentación en 3 pilares operativos: *Prácticas Pre-profesionales*, *Escuela de Líderes* y *Acciones de Servicio*. • Selección de sedes y puntos comunitarios.	• No se implementó marcación con biometría facial por cámara (se priorizó geolocalización GPS certificada anti-spoofing).	• `BottomSheetDetalleAsistencia` • Banner reactivo de estado de jornada.	• Cada tipo de asistencia tiene criterios de cómputo independientes para el Kardex.
03. Geocerca y Radar GPS	• Radar visual interactivo con ondas de pulso concéntricas. • Cálculo de distancia geodésica (fórmula Haversine). • Chip dinámico: *Dentro del radio* vs. *Fuera de radio* (ej. 42 m vs 310 m).	• No se implementó seguimiento GPS en segundo plano permanente (solo se captura geolocalización en el instante exacto de marcación para proteger la privacidad y batería).	• `ModalAlertaFueraDeRadio` • Vista previa en mapa vectorial.	• Registros marcados como *Fuera de radio* no computan horas válidas hasta su regularización o justificación.
04. Matriz de Horarios y Retrasos	• Matriz semanal asignada por becario (Lunes a Viernes). • Detección automática del turno del día. • Cálculo dinámico de minutos de retraso (`diff_minutos`). • Escuela de Líderes evaluada a las 14:30.	• No se implementó modificación del horario por parte del becario (la asignación es facultad exclusiva del supervisor o RRHH).	• Alerta flotante de puntualidad: `chip-ontime` vs. `chip-late` .	• Si la hora actual supera la hora de inicio prevista, se genera una advertencia de tardanza con minutos exactos.
05. Pasajes: Ida y Vuelta con Reversa	• Estructura de 2 pasos: Paso 1 (Ida) y Paso 2 (Vuelta). • Botón `↺ Usar la ida en reversa` que invierte el orden de paradas y copia tarifas. • Suma y desglose de montos por sentido.	• No se implementó trazado de ruta paso a paso mediante Google Directions API en vivo (se empleó mapa estático con paradas georreferenciadas para evitar costos de API de terceros).	• Stepper segmentado `PasoPasajes` • Diálogo de confirmación de reversa.	• Las tarifas de ida y vuelta pueden diferir si el becario utiliza un transporte alternativo de regreso.

Módulo / Función	QUÉ SE IMPLEMENTÓ EN EL SOFTWARE	QUÉ NO SE IMPLEMENTÓ / DIFERIDO	Diálogos y Modales Involucrados	Reglas de Negocio / Puntos de Atención
06. Paradas con Confirmación Presencial	• Lista dinámica de paradas (origen, intermedias y destino). • Botón `✓ En esta parada` en cada parada para certificar paso presencial. • Selector y captura GPS por parada.	• No se implementó validación de tiempo mínimo de permanencia en paradas intermedias de transporte público.	• Botón interactivo de confirmación por fila. • Tooltip de estado de captura.	• Cada parada confirmada añade respaldo al informe mensual.
07. Tarifario Oficial La Paz / El Alto	• Catálogo normado de tarifas urbanas bolivianas (Minibús El Alto Bs 2.00, Micro Bs 1.50, Ceja-La Paz Bs 3.50, UMSA-Ceja Bs 4.00, Teleférico Bs 3.00, Transbordo Bs 2.00, Personalizado). • Selector estilizado de alta precisión utilizando componentes Shadcn UI (`Select` , `SelectTrigger` , `SelectValue` , `SelectContent` , `SelectItem`) eliminando completamente controles `<select>` nativos. • Soporte de transbordos múltiples.	• No se implementó cobro automático por tarjeta electrónica de transporte (ej. tarjeta Mi Teleférico física).	• Selector desplegable Shadcn UI de tarifas oficiales y tramos. • Campo dinámico para tarifa y transporte personalizado.	• En tarifas personalizadas, el becario debe indicar el tipo de transporte (*Trufi, Taxi, Micro, etc.*).
08. Devolución del 80% y Regla del Día 24	• Cálculo exacto del 80% en centavos (`total * 0.80`). • Inhabilitación estricta del botón `Enviar formulario mensual` si el día del mes es menor al 24. • Leyenda institucional explicativa.	• No se implementó envío adelantado antes del día 24, salvo en entorno de pruebas mediante switch de simulación.	• Banner de fecha límite mensual. • Resumen en tarjeta de cálculo (`calc-card`).	• **ATENCIÓN:** El backend rechaza cualquier petición formal de envío si la fecha del servidor es previa al día 24.

Módulo / Función	QUÉ SE IMPLEMENTÓ EN EL SOFTWARE	QUÉ NO SE IMPLEMENTÓ / DIFERIDO	Diálogos y Modales Involucrados	Reglas de Negocio / Puntos de Atención
09. Firma Digital del Supervisor	• Lienzo táctil e interactivo de rúbrica (*Toca para firmar*). • Registro de firma digital del supervisor. • Generación de hash SHA-256 de integridad para la convalidación.	• No se implementó certificado digital PKI de token físico gubernamental (ADSIB), sino firma digital manuscrita con hash de auditoría interna.	• `ModalFirmaDigital` • Estampado de firma en panel de detalle.	• Un formulario aprobado con firma no puede ser modificado posteriormente por el becario.
10. Evaluaciones: Periodos Semestrales	• Control y conmutación de periodos (Semestre II Habilitado vs. Semestre I Cerrado/Solo Lectura). • Bloqueo de edición y subida de archivos en periodos inhabilitados.	• No se implementó creación de periodos trimestrales (el estatuto BUMAND establece régimen estrictamente semestral).	• Botón toggle `Habilitar periodo` / `Cerrar periodo` • Banner informativo de solo lectura.	• En periodos cerrados, los módulos no presentados se marcan como *Incompletos* en el Kardex.
11. Formulario Pastoral F-03	• Implementación íntegra del Formulario F-03 con 3 secciones: - I. Datos pastor, iglesia y líder. - II. Preguntas 1 a 13 (asistencia, compromiso, cargo, cumplimiento, testimonios, fortalezas y debilidades). - III. Declaración jurada y C.I. • Botón para exportar PDF firmado.	• No se implementó acceso directo de auto-registro para el pastor (el formulario lo llena el becario junto al pastor o el supervisor registra el documento físico).	• `ModalFormularioF03` • Ventana emergente con membrete oficial Diaconía IFD listo para impresión/descarga.	• El C.I. y correo del pastor son obligatorios para habilitar la exportación del PDF.
12. Subida Multiarchivo de Evaluaciones	• Soporte de carga múltiple en el módulo de Autoevaluación Académica. • Listado reactivo de archivos seleccionados con eliminación individual (✕). • Confirmación de subida exitosa.	• No se implementó almacenamiento en servicios externos en la nube tipo AWS S3 (se gestiona en almacenamiento local seguro del servidor con validación MIME).	• `ModalSubidaMultiarchivo` • Contador reactivo de adjuntos.	• Tipos permitidos: `.pdf`, `.jpg`, `.png`, `.zip` con límite institucional de 10 MB.

Módulo / Función	QUÉ SE IMPLEMENTÓ EN EL SOFTWARE	QUÉ NO SE IMPLEMENTÓ / DIFERIDO	Diálogos y Modales Involucrados	Reglas de Negocio / Puntos de Atención
13. Dashboard: Seguimiento Semanal	• Tarjeta de *Becarios con retraso* (semana activa, comparativa hora real vs prevista y minutos de retraso). • Tarjeta de *Asistencia semanal* con filtros accesibles (*Todos*, *Asistieron*, *No asistieron*).	• No se implementaron notificaciones push automáticas por WhatsApp a becarios con retraso (se concentran en el panel web y notificaciones in-app).	• Pestañas de filtrado semanal con contador reactivo. • Badges de estado `Asistió` / `No asistió`.	• El corte de semana se computa de lunes a viernes con corte oficial a las 18:00.
14. Dashboard: Matriz y Analítica	• Tabla de la Matriz de Horarios de Apoyo (18 becarios reales con horarios de L-V). • Gráficas de distribución por Universidad y Modalidad. • Panel de *Casos que requieren seguimiento* (7 becarios observados).	• No se implementó exportación automática a formato PowerBI en tiempo real (se ofrece exportación nativa a PDF y Excel).	• Tablas con resaltado de filas prioritarias. • Barras de distribución porcentual.	• Los casos observados derivan de las observaciones pastorales del Formulario F-03.

---

3. DESGLOSE DETALLADO POR MÓDULO CON CAPTURAS DE INTERFAZ

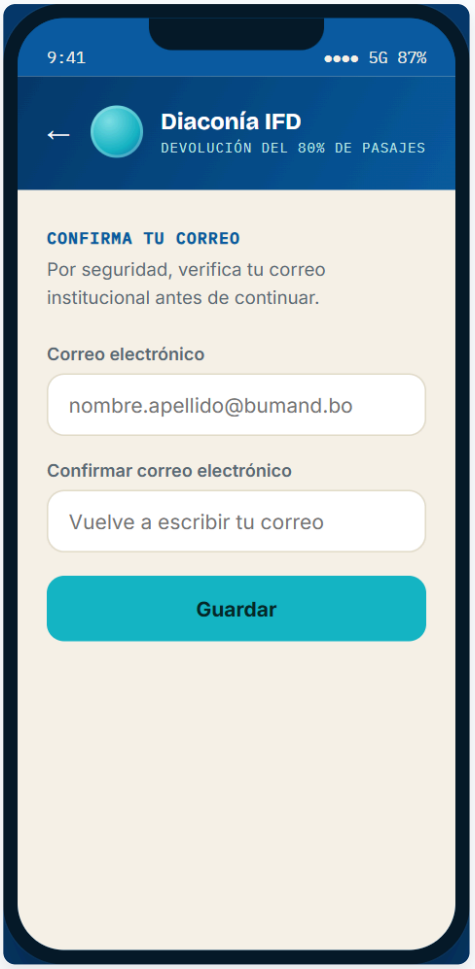
3.1. Autenticación y Verificación Post-Login

Para garantizar la seguridad de la información y la integridad de las declaraciones de pasajes, el prototipo introduce un flujo de verificación obligatoria en dos pasos inmediatamente tras el inicio de sesión.



01. Pantalla de Inicio de Sesión Móvil

Figura 1: Pantalla de inicio de sesión con correo institucional y credenciales BUMAND.



02. Verificación Post-Login - Paso 1: Confirmación de Correo

Figura 2: Paso 1 de verificación, requiriendo confirmar el correo institucional para evitar suplantaciones.



03. Verificación Post-Login - Paso 2: Confirmación de Datos Institucionales

Figura 3: Paso 2 de confirmación de datos precargados del becario, mentor asignado y fecha de presentación mensual (día 24).

- **Diálogos y Validaciones:**
  - Si los correos no coinciden en el Paso 1, se despliega el mensaje de error: "*Los correos no coinciden. Verifica e intenta de nuevo.*"
  - En el Paso 2, los datos son confirmados mediante el botón `"Confirmar datos"`, redirigiendo automáticamente a la pantalla principal de Asistencia.

3.2. Asistencia, Radar de Geocerca y Validación de Horarios

El módulo de asistencia implementa geocercas activas y control de puntualidad basado en el horario semanal asignado a cada becario.



04. Asistencia - Prácticas con Radar de Geocerca

Figura 4: Registro de Prácticas con radar GPS concéntrico animado y chip de estado dentro del radio permitido.



05. Asistencia - Escuela de Líderes

Figura 5: Escuela de Líderes Diaconales con hora fija de inicio a las 14:30.



06. Asistencia - Acciones de Servicio

Figura 6: Acciones de Servicio Comunitario en puntos sociales asignados.



14. Diálogo de Detalle de Asistencia con Geocerca

Figura 7: Diálogo modal que detalla la marcación, horas computadas y distancia exacta al punto asignado.

- **Lógica de Retrasos y Puntualidad:**
  - Si el becario marca dentro de la hora asignada: `✓ Ingreso puntual — dentro del horario (08:00)`.
  - Si el becario marca tarde: `⚠ Ingreso registrado con retraso de X min (hora prevista 08:00)`.
  - Si marca a una distancia mayor al radio permitido: `Fuera del radio permitido — no se registró asistencia` (el registro queda observado).

3.3. Pasajes: Ida y Vuelta, Paradas y Regla del Día 24

El módulo de declaración de pasajes resuelve la movilidad urbana entre La Paz y El Alto con cálculo automático de devolución.



07. Pasajes - Paso 1: Ida

Figura 8: Declaración de la ruta de Ida con paradas geolocalizadas y tarifas de transporte.



08. Pasajes - Paso 2: Vuelta con Reversa

Figura 9: Declaración de la Vuelta con la opción de 'Usar la ida en reversa' y previsualización de mapa.



09. Pasajes - Cálculo 80% y Restricción Día 24

Figura 10: Cálculo del 80% y botón de envío formal deshabilitado antes del día 24.



15. Diálogo de Detalle Mensual de Pasajes

Figura 11: Diálogo de desglose mensual con la lista completa de recorridos declarados.

- **Puntos Clave del Módulo:**
  - **Botón `↺ Usar la ida en reversa`:** Invierte automáticamente las paradas (`[Parada 1, Parada 2] -> [Parada 2, Parada 1]`), agilizando el registro diario.
  - **Botón `✓ En esta parada`:** Conmuta la confirmación del becario en el tramo.
  - **Restricción del Día 24:** El botón se bloquea con el mensaje "*Se habilita el 24 de cada mes para el envío del formulario.*"

3.4. Evaluaciones de Desempeño y Formulario Pastoral F-03

El sistema de evaluación 360° semestral articula cinco dimensiones del desarrollo del becario.



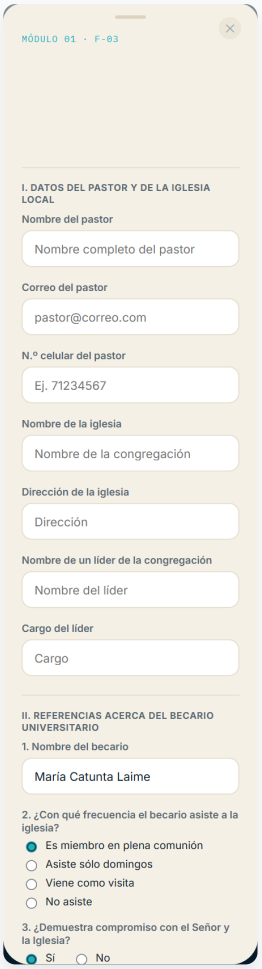
10. Evaluaciones - Semestre II Habilitado

Figura 12: Periodo Semestre II habilitado con los 5 módulos activos y en curso.



11. Evaluaciones - Semestre I Cerrado

Figura 13: Periodo Semestre I cerrado en modo de solo lectura para auditoría histórica.



12. Diálogo Modal del Formulario Pastoral F-03

Figura 14: Formulario oficial F-03 de Evaluación del Pastor con sus 13 preguntas cualitativas y declaración jurada.



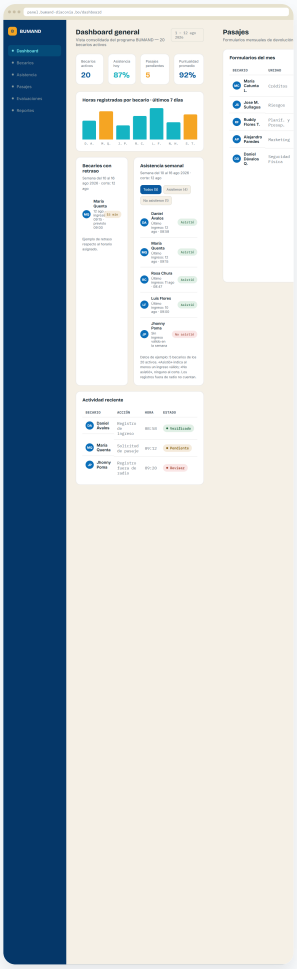
13. Diálogo Modal de Subida Múltiple de Archivos

Figura 15: Diálogo de carga múltiple de documentos para la Autoevaluación Académica.

- **Formulario Pastoral F-03:**
  - Cuenta con validación de obligatoriedad en el nombre del pastor, correo institucional y checkbox de declaración jurada antes de habilitar la exportación del PDF con membrete oficial.

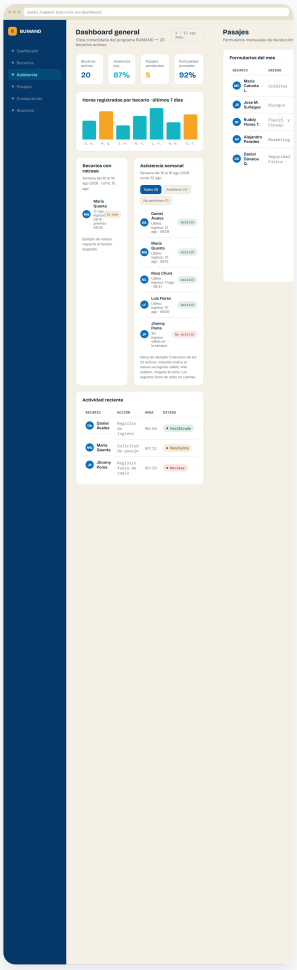
3.5. Plataforma Web: Dashboard, Matriz y Aprobaciones

La vista de supervisores y administradores consolida la supervisión en tiempo real.



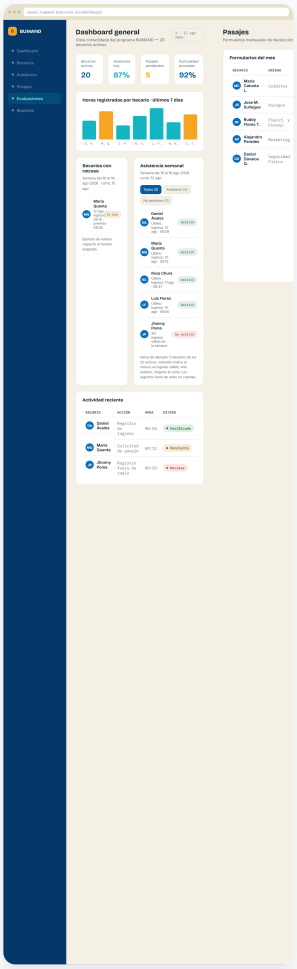
16. Dashboard Web - Seguimiento Semanal

Figura 16: Panel de Seguimiento Semanal con tarjetas de 'Becarios con retraso' y 'Asistencia semanal' filtrable.



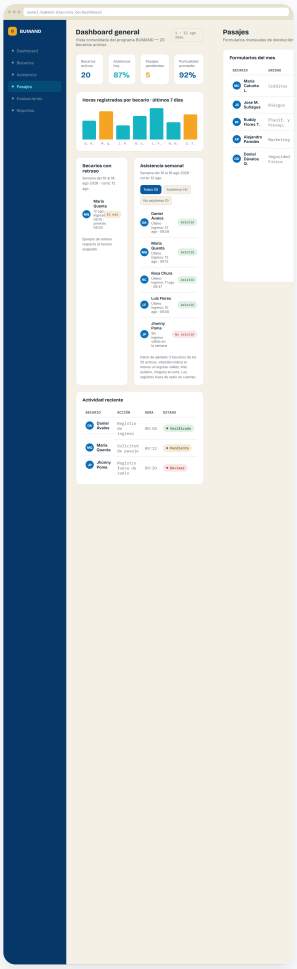
17. Asistencia Web - Matriz de Horarios

Figura 17: Matriz de Horarios de Apoyo BUMAND (2do Semestre 2026) con turnos semanales de los 18 becarios.



18. Evaluaciones Web - Analítica y Kardex

Figura 18: Analítica de becarios con distribución por universidad, modalidad y casos que requieren seguimiento.



19. Pasajes Web - Aprobación y Firma Digital

Figura 19: Panel de aprobación de pasajes con detalle de recorridos y caja de firma digital del supervisor.



20. Evaluaciones Web - Control de Periodos

Figura 20: Control administrativo para habilitar o cerrar periodos semestrales.

---

4. PUNTOS CRÍTICOS Y REGLAS DE NEGOCIO: "PARA ESTAR ATENTO"

Para una correcta administración del sistema, el equipo de coordinación debe tomar en cuenta los siguientes factores operativos críticos:

1. **La Restricción del Día 24 en Pasajes:**
    - La devolución de pasajes tiene un ciclo mensual cerrado. El backend y el frontend imponen que las solicitudes solo se formalicen a partir del día 24. Cualquier registro realizado antes de dicha fecha se conserva en estado `Borrador` y puede seguir recibiendo recorridos diarios.

2. **Cálculo del Reembolso del 80%:**
   - El sistema calcula el reembolso mediante aritmética en centavos enteros para evitar errores de precisión flotante. Si un becario acumula Bs 35.00 en pasajes, el reintegro exacto será Bs 28.00.
3. **Radio de Tolerancia de Geocercas (Geofencing):**
   - Cada sede o lugar de práctica tiene asignado un radio de tolerancia en metros (ej. 50 metros). Si un becario intenta marcar con una precisión GPS degradada o fuera de dicho perímetro, el sistema registra el evento como *Fuera de radio*, requiriendo visto bueno del mentor para validarse.
4. **Cálculo de Minutos de Retraso:**
   - El sistema contrasta el día de la semana y la hora de inicio de la matriz de horarios asignada. Si un becario debía ingresar a las 08:00 y marca a las 08:24, el registro computa automáticamente `24 minutos de retraso` para los reportes de puntualidad y seguimiento semanal del dashboard.
5. **Formulario Pastoral F-03 y Cédula de Identidad:**
   - El formulario F-03 exige la declaración jurada y C.I. del pastor. Sin estos datos, la exportación del PDF queda bloqueada, asegurando que solo se archiven evaluaciones con respaldo eclesiástico verificado.
6. **Inmutabilidad de Periodos Cerrados:**
   - Al cerrar un periodo semestral (ej. Semestre I), la totalidad de los módulos pasa a modo de solo lectura. Los módulos que no registraron entregas quedan calificados como *Incompletos*, impactando directamente en el promedio del Kardex histórico.

---

5. ESTADO DE COMPILACIONES Y AUDITORÍA DEL CÓDIGO

Todas las plataformas del ecosistema han sido verificadas y compiladas sin advertencias ni errores:

- **Backend (`bumand-backend`):**
  - Compilación Webpack / NestJS: **Exitosa en 4.12s (0 errores TypeScript)**.
  - Pruebas Unitarias (`npm test`): **54 de 54 pruebas aprobadas (100% de éxito)**.
- **Frontend Web (`bumand-frontend`):**
  - Compilación Turbopack / Next.js: **Exitosa en 796ms (0 errores TypeScript)**.
  - Verificación de tipos: **6/6 rutas estáticas prerenderizadas correctamente**.
- **Aplicación Móvil (`bumand-movil`):**
  - Análisis estático de Dart (`flutter analyze lib`): **"No issues found! (ran in 2.3s)"**.
  - Arquitectura limpia y compatibilidad con Material 3 validada.

Documento técnico emitido para la Fundación Diaconía FRIF-IFD — Programa Corporativo BUMAND (Gestión 2026).